Christian Giancola

INGEGNERIA MECCANICA · ROBOTICA INDUSTRIALE · MANIFATTURA ADDITIVA

Bologna, Italia · christiangiancola23@gmail.com · linkedin.com/in/christian-giancola · chrigia12.github.io/portfolio · github.com/ChriGia12

PROFILO

Laureando in Ingegneria Meccanica con esperienza pratica in robotica industriale, automazione e manifattura additiva. Programmo e verifico sistemi robotici KUKA, sviluppo workflow in Rhino e Grasshopper e postprocessori Python che trasformano geometrie e toolpath in programmi KRL. Unisco progettazione meccanica, modellazione parametrica, simulazione robotica e sviluppo software per risolvere problemi di produzione reali. Ho fondato Orbinel Robotics, dove progetto Kheiron, un braccio robotico desktop a 6 assi, e il suo simulatore open source.

ESPERIENZA

Founder & CEO | Orbinel Robotics · orbinel.it **2026 – in corso**

Startup di robotica in fase iniziale, Bologna

- Fondazione e guida di una startup di robotica modulare e aperta: robot stampabili in 3D, componenti con attacco standard, un simulatore open source e un percorso di robotica per le scuole.
- Progettazione del primo robot, Kheiron (braccio desktop a 6 assi), e sviluppo di Orbinel Motion, il software che lo simula e lo comanda.
- Coordinamento di un team di tre studenti di ingegneria: applicazioni robotiche, firmware C++ e controllo, montaggio, prove e verifiche FEM.
- Sito bilingue con lista d'attesa e newsletter, moduli conformi al GDPR e un generatore parametrico di utensili che gira nel browser.

Tirocinante in robotica industriale e manifattura additiva | Università di Bologna **mar 2026 – ott 2026**

Laboratorio di Montecuccolino, Bologna

- Sviluppo di toolpath per deposizione robotizzata con robot KUKA a 6 assi, con Rhino 8, Grasshopper e KUKA|prc.
- Progettazione di strategie di slicing planare, inclinato e non planare per superfici e geometrie complesse.
- Sviluppo in Python di postprocessori che generano programmi KRL e gestiscono orientamento utensile, estrusione, asse esterno, sequenze di home e spurgo.
- Integrazione di un sistema elettromeccanico composto da robot, estrusore, utensile e asse lineare esterno.
- Workflow parametrici per ordinamento delle curve, continuità dei percorsi, controllo delle normali e generazione dei piani utensile.
- Simulazione e verifica di raggiungibilità, singolarità, orientamento e traiettorie prima dell'esecuzione sul robot.
- Prove sperimentali sul robot, analisi degli errori e modifica iterativa di parametri di processo e codice, in un gruppo multidisciplinare.

PROGETTI

Kheiron, braccio robotico desktop a 6 assi | Orbinel Robotics · orbinel.it/kheiron **2026 – in corso**

- Progettato da zero con polso sferico: CAD completo generato da script Python con le API di Fusion, pezzi stampabili in 3D, due servo sulla spalla per la coppia richiesta.
- Servo Feetech STS3215 a bus seriale e ESP32 come ponte: il firmware gestisce da solo l'arresto di emergenza, anche se il computer si blocca.
- Cinematica diretta e inversa in forma chiusa, verificata su 2000 pose casuali; primo servo provato e misurato al banco.

Orbinel Motion | Simulatore open source · orbinel.it/motion **2026**

- Simulatore web (JavaScript, Three.js, Web Serial) con cinematica, controllo di limiti e collisioni, coppie di gravità su ogni giunto e spazio di lavoro; comanda il robot reale via USB.
- Sei lezioni per le scuole con esercizi che si verificano da soli e utensili intercambiabili montati sulla flangia del robot.

KinePath | Progetto software personale · chrigia12.github.io/KinePath **2026**

- Applicazione web in TypeScript che importa mesh e BREP, genera toolpath planari e non planari, verifica cinematica e collisioni del KUKA KR16 ed esporta programmi KRL. Nata dalle esigenze emerse durante le prove di laboratorio.

Toolpath Check | Progetto software personale **2026**

- Strumento per analizzare e validare percorsi robotici prima dell'esecuzione, con controlli geometrici e supporto alla lettura dei programmi di lavorazione.

FrameForge | Progetto software personale **2026**

- Piattaforma sperimentale per ricostruire modelli CAD da immagini, video e disegni meccanici.

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Meccanica | Università di Bologna **2023 – in corso**

- Tesi sperimentale, in corso, sulla generazione e sul controllo di toolpath per processi robotizzati di manifattura additiva.
- Ambiti principali: meccanica, disegno tecnico, progettazione, tecnologia meccanica, automazione, informatica e sistemi industriali.

Corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Chitarra Classica | Conservatorio G. B. Martini, Bologna **2024 – in corso**

COMPETENZE TECNICHE

Robotica e automazione: KUKA KRL, KUKA|prc, programmazione offline, simulazione, toolpath, robot a 6 assi, assi esterni, cinematica diretta e inversa

Manifattura: deposizione robotizzata, slicing planare e non planare, continuità del percorso, orientamento utensile, estrusione

Sviluppo software: Python, TypeScript, JavaScript, C++, Three.js, Web Serial, postprocessing, elaborazione di dati geometrici, test automatici

Progettazione parametrica: Rhino 8, Grasshopper, curve, superfici, BREP, mesh, geometria computazionale

CAD e disegno: PTC Creo, AutoCAD, Autodesk Fusion (API Python), modellazione 3D, lettura e produzione di disegni tecnici

Elettronica: ESP32 (Arduino), servo a bus seriale, UART, arresto di emergenza

Metodo: prototipazione, test sperimentali, troubleshooting, documentazione tecnica, validazione dei risultati

LINGUE E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Italiano: madrelingua · **Inglese:** B2, Cambridge First Certificate (Grade C), uso in contesti tecnici e professionali

Patente B · Arbitro di pallacanestro · Disponibile per attività R&D compatibili con il percorso universitario